ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x^3+e^x-1$ là

A. x^4+e^x-x+C. **B.** $\frac{1}{4}x^4+e^x-x+C$. **C.** $4x^4+e^x-x+C$. **D.** x^4+e^x+C.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$ $(a<b)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức

A. $V=\pi^2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. **B.** $V=2\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$. **C.** $V=\pi^2\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$. **D.** $V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$.

Câu 3: Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm điểm	Tần số
$[1;3)$	3
$[3;5)$	2
$[5;7)$	10
$[7;9)$	14
$[9;11)$	7
	$n=36$

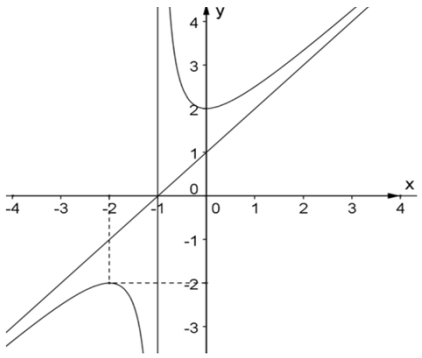
Mốt của bảng ghép nhóm trên bằng (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $7,73$. **B.** $6,12$. **C.** $5,09$. **D.** $7,03$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):x-3y+2z-5=0$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=1+t\\y=2-3t\\z=1+2t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=1+t\\y=1+2t\\z=-t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=1+t\\y=-3+2t\\z=2-t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1+t\\y=2-3t\\z=-1+2t\end{cases}$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ (với $a\neq 0, m\neq 0$ và $-\frac{n}{m}$ không là nghiệm của $ax^2+bx+c=0$) có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng

A. $y=-4$. **B.** $x=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $y=4$.

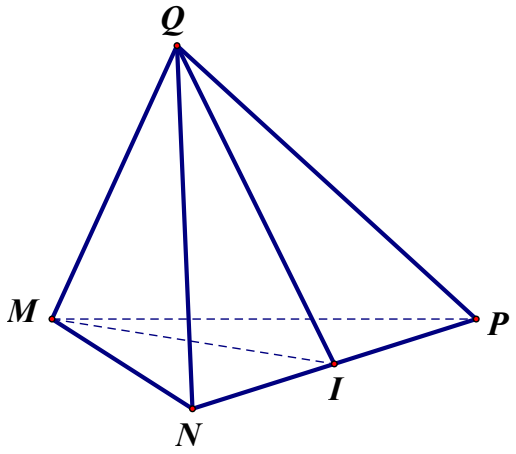
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x<\log_2(12-3x)$ là

A. $(3;+\infty)$. **B.** $(-\infty;3)$. **C.** $(0;6)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x}{-1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z-3}{3}$. Hỏi trong các vectơ sau, đâu **không phải** là vectơ chỉ phương của d?

A. $\overrightarrow{u_1}=(-1;2;3)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}=(3;-6;-9)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}=(1;-2;-3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}=(-2;4;3)$.

Câu 8: Cho tứ diện $MNPQ$ có hai tam giác MNP và QNP là hai tam giác cân lần lượt tại M và Q (tham khảo hình vẽ dưới đây). Góc giữa hai đường thẳng MQ và NP bằng



A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

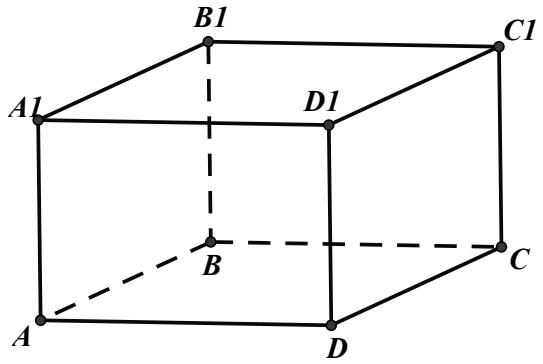
Câu 9: Tìm nghiệm của phương trình $3^{x-1}=27$

A. $x=10$ **B.** $x=9$ **C.** $x=3$ **D.** $x=4$

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=4$ và $d=8$. Số hạng u_{20} của cấp số cộng đã cho bằng

A. 156. **B.** 165. **C.** 12. **D.** 245.

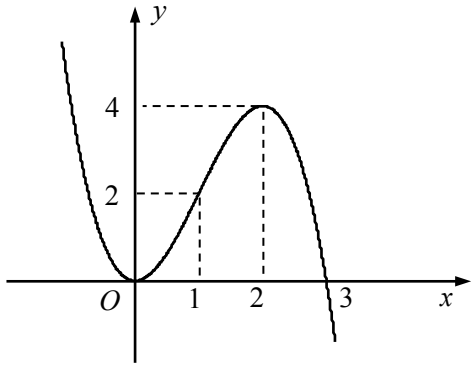
Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai?**



A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{B_1C_1}+\overrightarrow{B_1A_1}$. **B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{D_1C_1}+\overrightarrow{D_1A_1}=\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{BD_1}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DD_1}+\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{BC}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?



A. $(-\infty;0)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(0;+\infty)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}x$.

a) $f(0)=0; f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1-\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\cos 2x-\sqrt{3}$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là 2

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{6-\pi\sqrt{3}}{12}$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án	a) Đúng			
	b) Sai			
	c) Sai			
	d) Đúng			

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 250 m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Năm giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t)=at+b(m/s)$ ($a,b\in R$, $a>0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 200 m.

b) Giá trị của b là 10.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0\le t\le 20$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t)=\int_0^{20} v(t)dt$.

d) Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.

Giải KQ: Đ-Đ-S-S.

a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 36 km/h = 10 m/s.

Quãng đường ô tô đi được trong 5 giây đầu tiên là: $S_1=10.5=50(m)$. Mệnh đề a đúng.

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là: $S_2=250-50=200$ m.

b) Ta có $v(t)=at+b$. (m/s)

Thời điểm bắt đầu tăng tốc ta có $t=0$, $v=10\Rightarrow v(0)=b=10$. Mệnh đề b đúng.

c) Do $v(t) > 0$ với $0 \le t \le 20$, đó đó quãng đường $S(t)$ mà ô tô đi được trong thời gian t giây $(0 \le t \le 20)$ kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức: $S(t) = \int_0^t v(t)dt$. Còn công thức $S(t) = \int_0^{20} v(t)dt$ là quãng đường ô tô đi được trong 20 giây. Mệnh đề c sai

(d) Ta có $v(t) = at + 10$.

Biết xe nhập làn sau 12 giây kể tứ lúc tăng tốc, nên

$$200 = \int_0^{12} (at+10)dt = 72a + 120 \Rightarrow a = \frac{10}{9} \Rightarrow v(t) = \frac{10}{9}t + 10(m/s)$$

Tốc độ của ô tô sau 20 giây là: $v(20) = 20.\frac{10}{9} + 10 = \frac{290}{9}(m/s) = 116(km/h) > 100(km/h)$. Mệnh đề d sai.

Câu 3: Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là $0,3$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,4$.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án $0,8$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	**ĐÚNG**	**SAI**	**SAI**

Đề bài: $P(A) = 0,5 \Rightarrow P(\overline{A}) = 0,5; P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\overline{B}) = 0,4$

$P(A \cap B) = 0,4$

a) A, B độc lập $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A).P(B)$

mà $0,4 \ne 0,5.0,6$ nên A, B không độc lập

b) Gọi C là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án

$$P(C) = P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 0,5 + 0,6 - 2.0,4 = 0,3$$

c) Gọi D là biến cố thắng dự 2 biết thắng dự án 1

$$P(D) = P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8$$

d) Gọi E là biến cố "thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1"

$$P(E) = P(B \mid \overline{A}) = \frac{P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\overline{A})} = \frac{0,6 - 0,4}{0,5} = 0,4$$

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí A(2, 3, 1) và sẽ hạ cánh ở vị trí B(5, 7, 0) trên đường băng.

a) Góc giữa đường thẳng bay AB và mặt phẳng nằm ngang phải nằm trong phạm vi cho phép từ 5° đến 15°.

b) Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng đi qua ba điểm P(1, 1, 3), Q(3, 2, 4), R(2, 4, 2). Điểm D(4, 6, m) là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

c) **Điểm D:** Là một điểm trên đoạn thẳng AB tại độ cao là m

d) **Quy định an toàn bay:** Người phi công phải nhìn thấy điểm đầu của đường băng O(0, 0, 0) ở độ cao tối thiểu là 120 m. Sau khi ra khỏi đám mây, người phi công có tầm nhìn 900 m.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $6\,cm$. Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng $(A'BD)$ bằng bao nhiêu *cm*?

Đáp án: $3,46$.

Câu 2. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ $40°$ bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày thứ bao nhiêu trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Đáp án**:** 353

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên một trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(91;75;0)$ và theo hướng về đài không lưu. $E(a;b;c)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình. Tính $T=a+b+c$.

Trả lời : -367

Lời giải

Theo giả thiết đường thẳng d: $\begin{cases}x=-688+91t\\y=-185+75t\\z=8+0t.\end{cases}$

Từ thiết thiết suy ra $E(-688+91t;-185+75t;8)$với $t\ge 0$.

E là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình

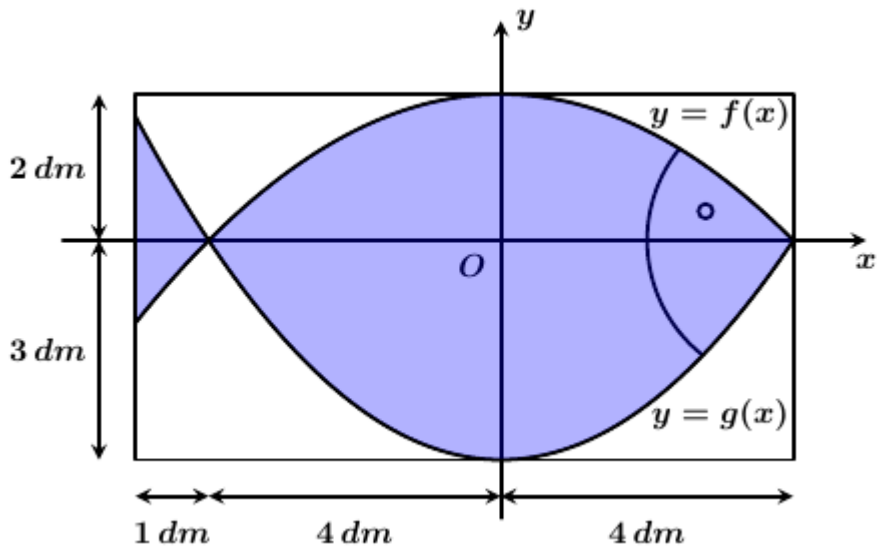
$\Rightarrow OE=471\Leftrightarrow(-688+91t)^2+(-185+75t)^2+8^2=417^2\Leftrightarrow 13906t^2-152966t+333744=0$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=3\\t=8\end{array}\right.$.

Vì E là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình $\Rightarrow t=3\Rightarrow E(-415;40;8)$.

Vậy $a=-415;b=40;c=8\Rightarrow a+b+c=-367$.

Câu 4. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật có chiều dài $9\,dm$ và chiều rộng $5\,dm$, người ta thiết kế một logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét), sau đó logo được sơn màu xanh với chi phí $20\,000$ đồng/dm^2; phần còn lại sơn màu trắng với chi phí $10\,000$ đồng/dm^2.



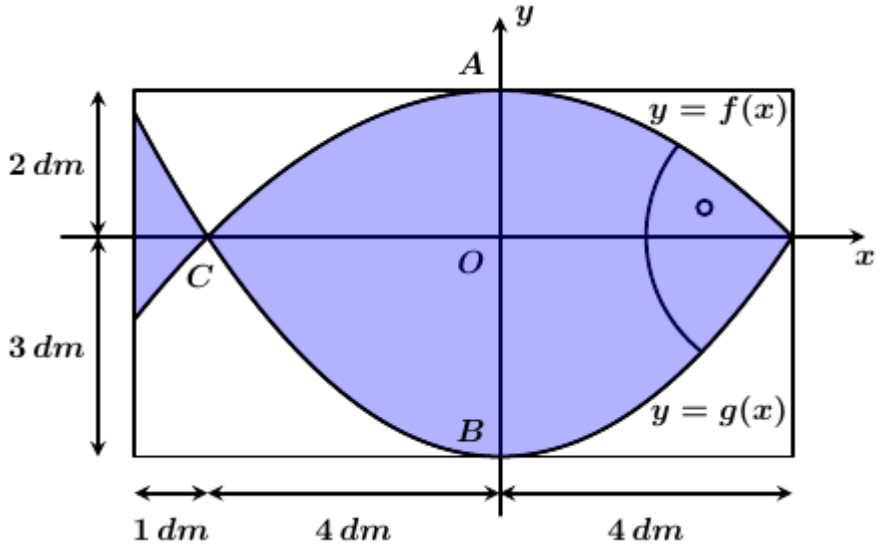
Số tiền cần dùng để trang trí bảng gỗ trên là bao nhiêu nghìn đồng? (*Làm tròn kết quả đến hàng nghìn đồng*)

Lời giải

:

Trả lời: 730 nghìn đồng.

Phần giải chi tiết



Dựa vào đồ thị, ta thấy:

+ Parabol $y=f\left(x\right)$ có đỉnh là $A\left(0;2\right)$ nên $y=f\left(x\right)=ax^2+2$

Mặt khác, $C\left(-4;0\right)$ thuộc parabol $y=f\left(x\right)$ nên $y=f\left(x\right)=-\frac{1}{8}x^2+2$

+ Parabol $y=g\left(x\right)$ có đỉnh là $B\left(0;-3\right)$ nên $y=g\left(x\right)=bx^2-3$

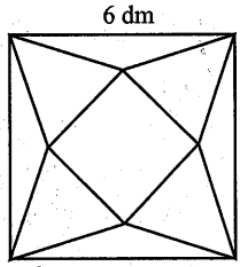
Mặt khác, $C\left(-4;0\right)$ thuộc parabol $y=g\left(x\right)$ nên $y=g\left(x\right)=\frac{3}{16}x^2-3$

+ Diện tích logo hình con cá là: $S_1=\int_{-5}^{4}\left|f\left(x\right)-f\left(x\right)\right|dx=\frac{1345}{48}\left(dm^2\right)$

+ Diện tích phần được sơn màu trắng là: $S_2=9.5-S_1=\frac{815}{48}\left(dm^2\right)$

+ Chi phí để trang trí là: $20\ 000.S_1+10\ 000.S_2\approx 730\ 000$ (đồng).

Câu 5. Từ một tấm bìa mỏng hình vuông cạnh $6\,dm$, bạn Hoa cắt bỏ bốn tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình vuông ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình vuông nhỏ phía trong rồi gập lên, ghép lại tạo thành một khối chóp tứ giác đều (Hình 7).

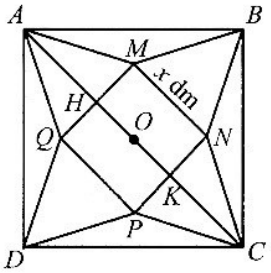


Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

Đáp số: 7,3

Gọi cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là $x\left(\text{dm}\right)$ với $0<x<6\sqrt{2}$ như hình bên.



Ta có: $AH=\dfrac{AC-HK}{2}=3\sqrt{2}-\dfrac{x}{2}$.

Đường cao của hình chóp tứ giác đều là: $h=\sqrt{AH^2-OH^2}=\sqrt{\left(3\sqrt{2}-\dfrac{x}{2}\right)^2-\left(\dfrac{x}{2}\right)^2}=\sqrt{18-3\sqrt{2}x}$.

Thể tích khối chóp là: $V=\dfrac{1}{3}hx^2=\dfrac{1}{3}x^2\sqrt{18-3\sqrt{2}x}=\dfrac{1}{3}\sqrt{x^4\left(18-3\sqrt{2}x\right)}$.

Để tìm giá trị lớn nhất của V, ta đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f\left(x\right)=x^4\left(18-3\sqrt{2}x\right)$ với $0<x<6\sqrt{2}$.

Ta có: $f'\left(x\right)=x^3\left(-15\sqrt{2}x+72\right)$, $f'\left(x\right)=0$ khi $x=0$ hoặc $x=\dfrac{12\sqrt{2}}{5}$.

Bảng biến thiên của $f\left(x\right)$ như sau

x	0		$\dfrac{12\sqrt{2}}{5}$		$6\sqrt{2}$
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$f\left(\dfrac{12\sqrt{2}}{5}\right)$	↘	-93312

Từ bảng biến thiên ta có $\max\limits_{\left(0;6\sqrt{2}\right)}f\left(x\right)=f\left(\dfrac{12\sqrt{2}}{5}\right)\approx 477,75$ tại $x=\dfrac{12\sqrt{2}}{5}$.

Vậy thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng $V_{\max}=\frac{1}{3}\sqrt{\left(\frac{12\sqrt{2}}{5}\right)^4\left(18-3\sqrt{2}.\frac{12\sqrt{2}}{5}\right)}\approx 7,3\left(\text{dm}^3\right)$.

Câu 6. Trường Bình Phúc có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Lời giải:

Đáp án: **0,68**

Xét các biến cố:

A : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

B : "Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar".

Khi đó, $P(A)=0,2;\ P(\overline{A})=0,8;\ P(B|\ A)=0,85;\ P(B|\ \overline{A})=0,1.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,2.0,85+0,8.0,1=0,25$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$P(A|\ B)=\frac{P(A).P(B|\ A)}{P(B)}=\frac{0,2.0,85}{0,25}=0,68.$